

10/12 小考

Telecommunication

Tele意為遠端的、communication為溝通，兩者合在一起指的即是利用通訊技術達成的遠距離溝通方式，即遠距通訊。在遠距通訊的過程中，發送端會將聲波轉換成電訊號，將訊號送到接收端，再轉回聲波。

Penetration rate

普及率，指的是在一段時間內，針對同一群用戶，有多少比例的用戶使用自家的產品。以台灣的電信產業來說，便是全台灣有多少比例的人口使用自家的電信服務。

ITU

國際電信聯盟(International Telecommunication Union)，它的前身是1865年在巴黎創立的國際電報聯盟，是世界上最悠久的國際組織。它的主要任務是制定標準，分配無線電資源，組織各個國家之間的國際長途互連方案。它也是聯合國的一個專門機構，總部設在瑞士的日內瓦。由於ITU作為國際組織的長期性和作為聯合國的特別機構的特殊地位，ITU發布的標準比大多數其他同一級別的技术規範制定組織擁有更高的國際認同度。ITU的工作由它的成員管理。所有聯合國的成員國都可以是ITU的「成員國」，公司和其他組織可以按照「部門成員」或者「聯盟者」身份加入，這兩種成員資格都可以直接參與標準的制定。

Spectrum

頻譜是一種橫軸為波長或頻率的圖，能了解當下的波中含有哪些輻射的能量。以日光來說，400-750nm是可見光的範圍，400以下是微波、無線電波等，750以上是紫外線和其他有害的輻射範圍。

FCC

Federal Communications Commission 聯邦通信委員會，是1934年由美國國會法令所授權創立的聯邦政府機構，由國會領導。其透過控制無線電廣播、電視、電信、衛星和電纜來協調國內和國際的通信。為確保使用無線電頻譜和電信產品的安全，FCC的工程技術部負責管理無線電裝置的進口及使用，包括電腦、傳真機、電子裝置、無線電接收和傳輸設備、無線電遙控玩具、電話以及其它可能傷害人身安全的產品。這些產品如果想出口到美國，必須通過由政府授權的實驗室根據FCC技術標準進行檢測和批准。進口商和海關代理人要申報每個無線電頻率裝置符合FCC標準。

NCC

國家通訊傳播委員會是中華民國有關電信通訊和廣播電視等訊息流通事業的最高主管機關，為受行政院監督的獨立機關，2006年成立。其創設是仿效FCC，目的是使通訊及傳播事業的管理能不受政治力影響。

Switch

交換器是一種網路資料轉發裝置，能夠接收及發送封包。

Microcell

是一種戶外式的小型基地台，約一個飲水機的大小。發射功率為2W~10W，適用於小型城市、戶外活動，可容納128~256個用戶，涵蓋距離為2公里~5公里以內。

Transceiver

是由一個傳送器一個和接收器構成的裝置，它們共用電路或單個外殼。例如手機中就有音訊及無線電收發器。

FDMA

FDMA的方式是在頻率上切割，將全數頻寬切成每個等寬頻帶的通道，每個通道可供一個用戶使用。FDMA技術將每個發送端的數位訊號調變到不同的頻率，而接收端則將欲接收訊號以濾波器濾出，再還原為數位訊號。

Data rate

指的是單位時間內所能傳輸的資料量。

Mobility

移動性，指的是通訊技術在移動的狀況下，受到都卜勒效應影響，還能使用的程度。例如早期的通訊技術在高鐵上就無法使用。